Componentes do Python e Suas Finalidades

A seguir está uma lista detalhada dos principais componentes utilizados em Python e suas finalidades.

1. Variáveis:

Armazenam valores na memória. Podem conter números, texto, listas, objetos e muito mais.

2. Tipos de Dados:

- int: números inteiros.

- float: números decimais.

- str: textos.

- bool: valores lógicos (True/False).

3. Operadores:

- Aritméticos (+, -, *, /): realizam cálculos.

- Comparação (==, !=, >, <): comparam valores.

- Lógicos (and, or, not): combinam expressões booleanas.

4. Estruturas Condicionais:

if, elif, else — permitem decisões baseadas em condições.

5. Loops:

- for: percorre itens de sequências.

- while: repete enquanto a condição for verdadeira.

6. Estruturas de Dados:

- list: coleção ordenada e mutável.

- tuple: coleção ordenada e imutável.

- set: coleção sem ordem e sem duplicatas.

- dict: chave → valor.

7. Funções:

Criadas com 'def', organizam código reutilizável.

8. Módulos e Pacotes:

Arquivos e pastas contendo funções reutilizáveis.

Possibilitam organização do código e reutilização.

9. Classes e Objetos:

Base da Programação Orientada a Objetos.

Permitem modelar entidades com atributos e comportamentos.

10. Manipulação de Arquivos:

Leitura e escrita de arquivos texto, csv ou json.

11. Exceções:

try/except — tratam erros sem interromper o programa.

12. Bibliotecas Externas:

Instaladas via pip. Exemplos:

- requests: acessar APIs.

- numpy: cálculos numéricos.

- pandas: análise de dados.

- matplotlib: gráficos.

- flask/fastapi: aplicações web.

13. Ambientes Virtuais:

venv — isolam dependências entre projetos.

14. Testes:

unittest e pytest — garantem que o código funciona corretamente.

15. Padrões de Projeto:

Técnicas avançadas para organizar e estruturar código.

16. Sistema de Pacotes:

pip — instala e gerencia bibliotecas externas.

17. Interação com Sistema Operacional:

os, pathlib, shutil — manipulam arquivos, pastas e caminhos.

18. Expressões Regulares:

re — processa textos complexos de forma precisa.

19. APIs internas do Python:

functools, itertools — componentes avançados para otimização.

Este documento descreve os blocos essenciais usados no desenvolvimento em Python e sua utilidade dentro de projetos de qualquer porte.